

П6. Оценка экосистемных услуг хозяйства

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ · 16–40 АК. ЧАСОВ

| 1 | Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства | ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики |
Классифицировать услуги и описать активы территории |

Начать обучение →

Аттестация

3

уроков в серии + практикум и ИИ-задание

Профессиональный

фермеры, специалисты, МСБ

~4 ч

суммарная трудозатрата по программе

≥ 75%

порог аттестации — сертификат с QR-проверкой

| 1 | Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства | ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики | Классифицировать услуги и описать активы территории |

1. Паспорт модуля

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип	Профессиональный, 16–24 ч
Связь с академическими модулями	А6 (экосистемные услуги, биоразнообразие, восстановление земель) — академический «родитель»: классификации MEA/TEEB/CICES и InVEST — здесь в виде рабочих решений агронома
Объём	16–24 ч; около 2–2,5 часа контента в неделю, 2–3 недели с практикумом
Языки	Русский (структура готова под казахский)
Формат	Смешанный: лекции, guided-проект, no-code ИИ-задание, аттестация
Аудитория	Агрономы
Связь с FOLUR	Компонент 3
Регион	Северный Казахстан: СКО, Костанайская, Акмолинская области
Основное ПО	QGIS, браузер Copernicus, OpenStreetMap, чат-ассистент — только бесплатный стек, без программирования
БПЛА	Не требуется
Итоговый продукт	Отчёт об экосистемных услугах территории: инвентаризация + три карты

	услуг + экономика + 3–5 адресных рекомендаций
Порог сертификации	75 % (квизы + банк MCQ + сценарный кейс)

2. Актуальность

Что, кроме зерна, производит ваша земля — и почему это стоит считать активом: опыление рапса дикими пчёлами, защита пашни лесополосой от суховея, задержка талой воды залежью — невидимая «работа» экосистем, которую агроном не вносит в баланс, пока она не сломается. Модуль ставит фундамент: правильные имена услуг, их классы и инвентаризация природного капитала — перечень и карта активов.

Порог входа упал до нуля: инвентаризация составляется по открытым данным — OpenStreetMap, Sentinel-2, рельеф Copernicus; картирование трёх регулирующих услуг — в бесплатном QGIS. Единственное, что отделяет хозяйство от отчёта, — дисциплина связки «актив → услуга → получатель» и отбраковка услуг, которых на территории нет.

Цена ошибки — невидимые потери: распахать лесополосу — плюс гектары в этом году, минус защита от суховея на десятилетия. Поэтому правила модуля жёсткие: услуга без получателя — абстракция; денежных сумм «от себя» нет; норм РК без официального источника нет; карты услуг — скрининг, а не измерение эффекта.

Контекст Северного Казахстана — дефляция и смыв как историческая рана целинной зоны, засушливая степь, где каждый миллиметр талой влаги на счету. Национальный кейс модуля — проект ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140): скрининг заявок и сеть особо ценных природных территорий Компонента 3, относительно которой хозяйство оценивает своё положение.

3. Место в системе модулей

Практический «спутник» академического А6 по блоку «Землепользование».

Принимает: зонирование П5 — рамка, в которую ложатся услуги; чтение NDVI из ПЗ и П7 — для картирования. Отдаёт: отчёт об услугах — в П14 (усиление заявок на восстановление), сохранение местообитаний — в П13. Академический «родитель» — А6 (классификации, InVEST, восстановление).

4. Цель

Научить агронома видеть в территории природный капитал и «читать» его услуги: составлять инвентаризацию, картировать три регулирующие услуги по открытым данным и качественно связывать состояние экосистем с долгосрочной рентабельностью — без программирования и затрат.

5. Задачи

Называть четыре класса услуг МЕА и различать актив и услугу.

Составлять инвентаризацию природных активов по открытым данным.

Картировать зоны опыления буферами вокруг местообитаний.

Оценивать эрозионный риск правилом «уклон × покров».

Выделять водоудерживающие элементы по рельефу и покрову.

Связывать деградацию услуг с издержками, вложение — с рентабельностью.

Собирать отчёт без выдуманных сумм и норм.

Проверять ИИ-инвентаризацию по чек-листу модуля.

6. Входные требования

Нужен компьютер с QGIS и браузером; программирование не требуется. Полезны П5 (зонирование — рамка для услуг) и П1–П2 (данные), но модуль проходит и без них.

7. Результаты обучения

Знать: четыре класса услуг МЕА и различие актива и услуги.

Знать: активы территории Северного Казахстана и их услуги.

Понимать: почему регулирующие услуги невидимы до поломки.

Понимать: почему карты услуг — скрининг, а не измерение.

Применять: инвентаризацию, буферы опыления, правило «уклон × покров».

Применять: качественную экономику: предотвращённый ущерб, прямой доход.

Анализировать: где деградация оборачивается издержками.

Анализировать: ИИ-инвентаризацию по чек-листу — суммы и нормы долой.

7.1. Выходные компетенции

Инвентаризация природного капитала в бесплатном стеке.

Три карты регулирующих услуг с адресными рекомендациями.

Отчёт: экономика без выдуманных цифр.

Приёмка ИИ по чек-листу: «ИИ ускоряет — человек верифицирует».

7.2. PO1–PO8

PO1 — объяснять капитал, услуги и классы МЕА.

PO2 — составлять инвентаризацию активов.

PO3 — картировать зоны опыления.

PO4 — оценивать эрозионный риск.

PO5 — выделять водоудерживающие элементы.

PO6 — связывать услуги с рентабельностью.

PO7 — собирать отчёт без выдуманных цифр.

PO8 — проверять ИИ-инвентаризацию по чек-листу.

8. Матрица «PO — содержание — практика — продукт»

PO	СОДЕРЖАНИЕ	ПРАКТИКА	ПРОДУКТ
PO1–PO2	Тема П6.1	Классы MEA, реестр активов	Инвентаризация
PO3–PO5	Тема П6.2	Буферы, риск, вода	Три карты услуг
PO6–PO7	Тема П6.3	Сценарии, отчёт	Экономика + отчёт
PO8	ИИ-ассистент	Верификация по чек-листу	Таблица «критерий → свидетельство»
Итог	Практикум	Отчёт территории	Инвентаризация + карты + рекомендации
Итог	Аттестация	Банк 16 MCQ + кейс	Сертификация (порог 75 %)
Итог	П13–П14	Услуги — дальше	Виды, заявки

Итог

A6

Академическая
глубина

InVEST и
восстановление

Вывод: каждая строка матрицы заканчивается проверяемым артефактом — ни один результат не остаётся декларацией.

9. Структура и объём

БЛОК	НАГРУЗКА
Темы П6.1–П6.3 (чтение + практика уроков)	~55 мин чтения + ~80 мин практики
Практикум: отчёт об услугах	60–90 мин
ИИ-ассистент: верификация инвентаризации	~40 мин
Итоговая аттестация	~35 мин
Итого (норматив: 2–2,5 ч в неделю, две недели)	16–24 ч

Вывод: ядро — три урока с самопроверкой; остальное — guided-проект, ИИ-задание и аттестация.

10. Связи и данные модуля

А6 — классификации, InVEST, восстановление (академическая основа).

П5 — зонирование: рамка, в которую ложатся услуги.

П13 — виды и местообитания как основа поддерживающих услуг.

П3 / П7 — чтение NDVI и снимков для картирования.

П14 — отчёт усиливает заявки на восстановление.

Данные: только открытые — OSM, Sentinel-2 L2A, Copernicus DEM, CLMS; наборы П1/П2; батиметрия — только уровень А без координат.

11. Национальный кейс FOLUR

Сквозной кейс — два выхода оценки услуг в проекте ПРООН-ГЭФ FOLUR Kazakhstan (00111140). Вход в процедуру скрининга: каждая заявка проходит социально-экологический скрининг (22 пункта, 8 блоков); блок биоразнообразия обосновывается инвентаризацией активов и картой связности, а не декларацией. Связь с сетью особо ценных территорий Компонента 3: хозяйство оценивает примыкание, перекрытие коридора и влияние на прилегающие элементы.

Фон: около 75 % сельхозпочв Казахстана подвержены деградации, плодородие снизилось на 17 %. Целевые индикаторы проекта: 673 233 га охраняемых территорий под улучшенным управлением, 161 717 га восстановленных земель, 485 523 га ландшафтов под улучшенными практиками, снижение выбросов на 13,12 млн т CO₂-эквивалента.

11.1. Экономика решений

Затраты: уход за лесополосами, содержание буферов, вывод площади из оборота.

Прямая отдача: предотвращённый ущерб — урожайность, горизонт, влага засушливого года.

Отдача через доход: сенокосы, выпас, побочная продукция, водообеспечение.

Отдача через экономию: последствие бобовых — азот; опыление — энтомофильные.

Отдача через доступ: скрининг, органика, «зелёные» цепочки; горизонт — годы: лесополоса даёт эффект не в год посадки.

11.2. Библиография с привязками

FAO, 10 элементов агроэкологии — Synergies, Diversity, Recycling про услуги агроландшафта.

Millennium Ecosystem Assessment (2005) — базовая классификация услуг.

TEEB — экономика ценности природного капитала.

CICES — детальная международная классификация услуг.

IPBES (2016) — статус услуги опыления.

WOCAT — лесополосы и противоэрозионные практики.

ЦУР 15.3 / LDN — рамка нейтральности деградации.

Natural Capital Project, InVEST — моделирование услуг (углублённо — A6).

FOLUR Case Studies Catalogue, Vol. I (UNDP, декабрь 2025) — кейсы программы.

Copernicus Land Monitoring Service — открытые слои покрова.

Документация QGIS — свободная ГИС.

12. Содержание модуля

Программа модуля · Данные и условия использования

Уроки и задания модуля

- Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства
- Картируем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды
- Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт

- Практикум: собираем отчёт об экосистемных услугах территории
- ИИ-ассистент в работе: ассистент структурирует инвентаризацию — вы проверяете по чек-листу
- Итоговая аттестация модуля П6

Составляем инвентаризацию природного капитала хозяйства

П6

Урок 1 ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться называть услуги правильными именами, различать актив и услугу и составлять инвентаризацию природного капитала — перечень и карту активов.

Место в модуле. Весь модуль П6 отвечает на один практический вопрос: что, кроме зерна, производит ваша земля — и почему это стоит считать активом. Опыление рапса дикими пчёлами, защита пашни лесополосой от суховея, задержка талой воды залежью в верховье балки — это невидимая «работа» экосистем, которую агроном обычно не вносит в баланс, пока она не сломается. Первый урок ставит фундамент: научиться называть эти услуги правильными именами, различать их классы и составить инвентаризацию природного капитала — перечень и карту природных активов территории. Без инвентаризации отчёт об экосистемных услугах не на чем строить: нельзя оценить услугу элемента ландшафта, которого нет в списке. С ней у вас появляется рабочая основа, к которой уроки 2 и 3 добавят карты услуг и экономику.

После изучения слушатель сможет:

называть четыре класса экосистемных услуг по классификации МЕА (обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные) и приводить примеры каждого класса для агроландшафта Северного Казахстана.

объяснять понятия «природный капитал» и «поток услуг» и различать сам актив (лесополоса, водоём, залежь) и услугу, которую он предоставляет (защита от ветра, вода, местообитание опылителей).

составлять инвентаризацию природных активов хозяйства по открытым данным — OpenStreetMap, Sentinel-2, рельеф — и заносить их в структурированную таблицу-реестр.

определять, какие услуги реально производит конкретный актив территории, и отсеивать услуги, которых на ней нет, чтобы отчёт не превратился в общие слова.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Природный капитал: земля как актив, а не только площадь», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Хозяйство привыкло измерять землю гектарами и баллами бонитета. Это взгляд на землю как на производственную площадку. Концепция природного капитала добавляет второй взгляд: та же территория — это ещё и склад работающих активов, каждый из которых бесплатно предоставляет хозяйству полезные потоки.

Аналогия проста и точна. Финансовый капитал — деньги на счёте; поток от него — проценты. Природный капитал — экосистемы территории (почва, лесополосы, водоёмы, степные участки, залежь); поток от него — экосистемные услуги: то полезное, что эти экосистемы делают для хозяйства и людей. Как и с деньгами, важно не проедать капитал: если сжечь стерню и распахать балку, «процент» в виде защиты почвы и задержки влаги упадёт, а восстанавливать актив придётся годами.

Ключевое различие, на котором держится весь модуль: актив — это не услуга. Лесополоса — актив; услуги, которые она предоставляет, — снижение скорости ветра над пашней, накопление снега, местообитание для птиц и опылителей, тень для скота. Один актив обычно даёт несколько услуг; одну услугу могут предоставлять несколько активов. Инвентаризация начинается с активов, потому что их видно на карте и снимке, а услуги мы «навесим» на них в §4 и на уроке 2.

Рис. 1 (Тема Пб.1). Природный капитал территории и потоки услуг

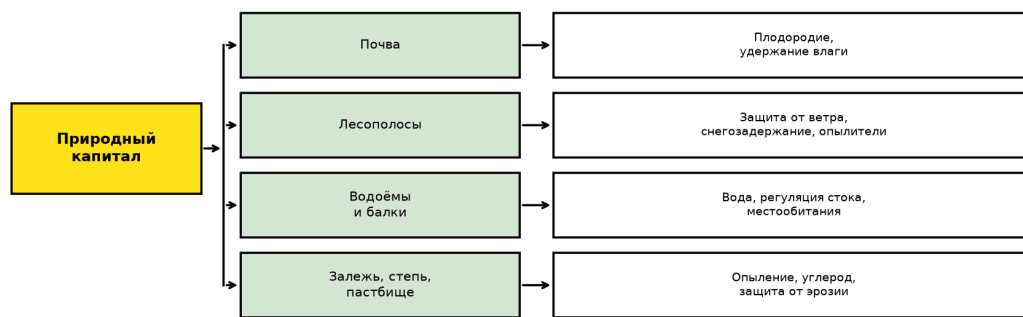


Схема · по Alt источника: актив — это не услуга; инвентаризация начинается с активов (§1)

Рисунок 1 — Природный капитал территории и потоки услуг от каждого актива

Зачем агроному этот второй взгляд? Потому что решения, которые выглядят выгодными на языке гектаров, часто убыточны на языке капитала. Распахать лесополосу — плюс несколько гектаров пашни в этом году, минус защита от суховея и снегозадержание на десятилетия для всего прилегающего поля. Инвентаризация делает такие обмены видимыми до того, как бульдозер выехал.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Четыре класса услуг: классификация МЕА», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Чтобы не спорить о словах, отрасль пользуется общими классификациями. Базовая и самая простая — из доклада Millennium Ecosystem Assessment (MEA, 2005): четыре класса услуг. Более детальные системы (TEEB, CICES) уточняют её, но для отчёта хозяйства достаточно четырёх классов — их и разберём подробно в уроке 3.

Обеспечивающие услуги (provisioning) — материальные продукты, которые экосистема отдаёт «в руки». Для хозяйства это зерно и корма (агроэкосистема), сено с сенокоса, выпас на пастбище, рыба и вода из водоёма, дрова и жерди из лесополосы, дикоросы. Это самый привычный класс — то, что и так продаётся или потребляется.

Регулирующие услуги (regulating) — «работа» экосистемы по поддержанию условий, в которых хозяйство вообще может работать. Именно этот класс — сердцевина модуля, потому что он невидим до поломки: опыление энтомофильных культур, защита почвы от ветровой и водной эрозии, удержание и очистка воды, регуляция местного микроклимата лесополосами, биологический контроль вредителей их естественными врагами, накопление углерода почвой и многолетней растительностью. Урок 2 целиком про три из них.

Поддерживающие услуги (supporting) — базовые процессы, на которых стоит всё остальное: почвообразование, круговорот питательных веществ, первичная продукция, поддержание местообитаний и биоразнообразия. Их не «потребляют» напрямую, но без них исчезают и обеспечивающие, и регулирующие услуги.

Биоразнообразие как основу этого класса подробно разбирает П13.

Культурные услуги (cultural) — нематериальные ценности: эстетика ландшафта, рекреация и рыбалка на водоёме, охота, наследие и место, привязанность к «своей земле». Для сельского хозяйства класс кажется второстепенным, но он важен для агротуризма, «зелёного» бренда продукции (П15) и социальной устойчивости села.

Таблица-памятка, которую мы будем использовать в инвентаризации:

КЛАСС УСЛУГ	ЧТО ЭТО	ПРИМЕРЫ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА
Обеспечивающие	Продукты «в руки»	Зерно, сено, выпас, вода, рыба, дрова из лесополосы
Регулирующие	«Работа» по поддержанию условий	Опыление рапса и подсолнечника, защита от суховея лесополосой, снегозадержание, удержание талой воды, контроль вредителей
Поддерживающие	Базовые процессы	Почвообразование, круговорот азота и фосфора, местообитания

Культурные

Нематериальные
ценности

Рыбалка и отдых у
водоёма, эстетика
степи, «зелёный»
бренд

Вывод: классификация МЕА — дисциплина полноты: пройдя территорию по всем четырём классам, не забудете услугу, казавшуюся самой собой разумеющейся.

Практический смысл классификации — дисциплина полноты. Пройдя территорию по всем четырём классам, вы не забудете услугу, которая казалась «сама собой разумеющейся»: почти всегда именно регулирующие услуги выпадают из внимания хозяйства, пока лесополоса стоит, а пчёлы летают.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2.1 Почему классификаций несколько», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

МЕА — не единственная система, и это иногда сбивает с толку. TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) чуть иначе группирует услуги и добавляет отдельный класс «habitat services» (услуги местообитаний), выделяя их из поддерживающих; CICES (Common International Classification of Ecosystem Services) идёт дальше и строит детальную древовидную классификацию с сотнями конечных позиций, удобную для строгого учёта и денежной оценки. Разные системы созданы под разные задачи: МЕА — для широкого разговора и полноты, CICES — для точного счёта, TEEB — для экономики.

Для отчёта хозяйства выбор простой: берите МЕА как рабочую рамку. Четырёх классов достаточно, чтобы ничего не забыть, и они понятны без специальной подготовки. Более детальные системы (TEEB, CICES) и переход к денежной оценке — предмет академического А6; там же объясняется, почему для строгих расчётов CICES удобнее, а для управленческого разговора — МЕА. Главное — не смешивать классификации в одном документе: выбрали МЕА — держитесь её терминов на протяжении всего отчёта.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Что относят к природным активам хозяйства», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Инвентаризация — это перечень активов с их характеристиками. Что заносить? Всё, что на территории хозяйства и вокруг него производит хотя бы одну услугу.

Практический список для Северного Казахстана:

Пашня — агроэкосистема; активна как источник обеспечивающих услуг, но её почва — отдельный поддерживающий актив.

Почвенный покров — учитывается по типам (чернозёмы, тёмно-каштановые, солонцовые комплексы) и по состоянию (эродированность, дефляционная опасность). Тип почвы определяет и ценность, и уязвимость.

Лесополосы (полезащитные лесные насаждения) — ключевой рукотворный природный актив степной зоны: их закладывали десятилетиями именно ради регулирующих услуг.

Водные объекты — реки, озёра, водохранилища, пруды, старицы; поставляют воду, регулируют сток, дают местообитания и рекреацию.

Балки, овраги, лощины — элементы гидрографической сети; одновременно зона эрозионного риска и естественный водосбор.

Залежь и естественная степь — невозделываемые участки с восстановленным травостоем; сильны по регуливающим и поддерживающим услугам.

Пастбища и сенокосы — обеспечивающие услуги плюс, при умеренной нагрузке, поддержание травостоя и почвы.

Водно-болотные угодья, тростниковые заросли — фильтрация воды, местообитания, часто вокруг водоёмов.

Прилегающие природные территории — соседние степные массивы, колки, ООПТ, влияющие на биоразнообразие и опылителей хозяйства.

Каждый актив в реестре описывается минимальным набором полей: ID, тип, местоположение (привязка к полю/участку), примерная площадь или протяжённость, состояние (хорошее/среднее/деградировано), источник данных. Этого достаточно, чтобы на уроке 2 «навесить» на активы услуги и оценить их состояние.

Подробнее — научная типология экосистем и услуг, а также моделирование их в InVEST — в академическом А6; как активы ложатся в зоны территориального плана (производственные/буферные/природоохранные) — в П5.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Связка «актив → услуга»: как не написать общих слов», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Главная ловушка отчёта об экосистемных услугах — общие фразы: «природа даёт нам чистый воздух и воду». Такой текст верен и бесполезен. Ценность отчёта в конкретной связке: этот актив на этом месте даёт эту услугу этому полю.

Работает простая процедура. Для каждого актива из реестра задайте три вопроса:

Какие услуги он реально предоставляет здесь? Не «вообще лесополоса полезна», а «лесополоса вдоль северной границы поля №4 снижает скорость ветра над полем и накапливает снег на нём».

Кто получатель услуги? Конкретное поле, водозабор, пасека, село. Услуга без получателя — абстракция.

Есть ли признаки, что услуга ослаблена? Разреженная, усохшая лесополоса защищает хуже; заиленный пруд хуже регулирует сток; распаханная до бровки балка теряет противозерозионную функцию.

Отсекайте услуги, которых на территории нет. Если в хозяйстве нет энтомофильных культур и медоносов, услуга опыления для товарного производства здесь второстепенна — не надо её раздувать. Честная инвентаризация называет и сильные, и отсутствующие услуги; именно это отличает рабочий отчёт от рекламного буклета. Навык отбраковки «услуг, которых нет» станет ещё важнее в ИИ-задании: чат-ассистент охотно припишет территории красивые услуги, которых на ней не существует.

Результат этого шага — расширенный реестр, где к каждому активу привязаны его услуги и получатели. Это и есть каркас будущего отчёта; уроки 2 и 3 наполнят его картами и оценками.

Рис. 2 (Тема П6.1). Природные активы окна СКО: что есть на земле

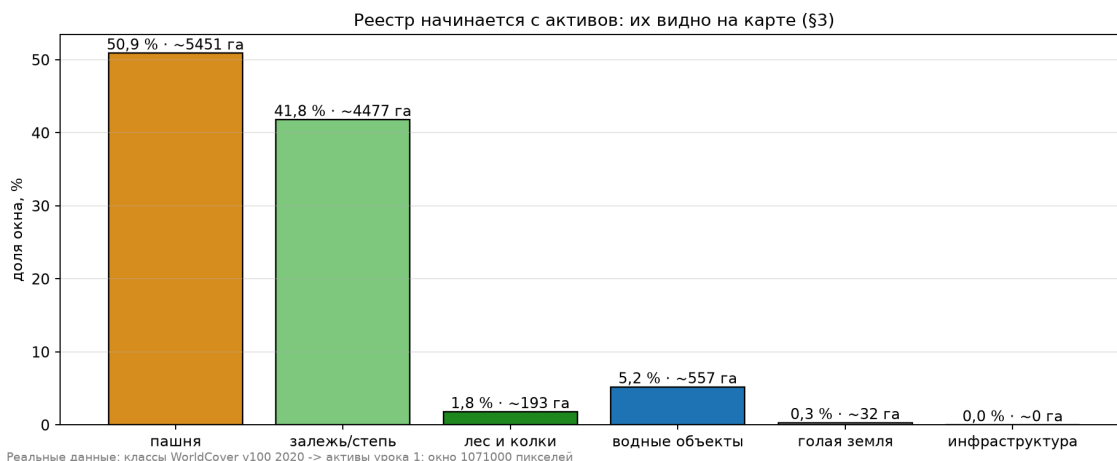


Рисунок 2 — Природные активы окна СКО: пашня 50,9 %, залежь и степь 41,8 %, лес и колки 1,8 %, водные объекты 5,2 %, голая земля 0,3 % (всего 1071000 пикселей)

Тема П6.1. Региональный кейс

Ситуация. Агроном хозяйства в Костанайском районе Костанайской области получил задачу подготовить отчёт об экосистемных услугах территории для заявки на поддержку восстановительных работ. Территория типична для целинного земледелия: большие пшеничные массивы, разбитые старыми полезащитными лесополосами, в понижении — заросший пруд, по краю — балка с распаханными склонами и небольшой участок залежи, брошенный из-за солонцов. Агроном не знает, с чего начать: «услуги» звучат абстрактно, а отчёт нужен конкретный.

Данные: OpenStreetMap (границы, лесополосы, водные объекты, дороги — [<https://www.openstreetmap.org/>;](https://www.openstreetmap.org/)); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser ([<https://dataspace.copernicus.eu/>;](https://dataspace.copernicus.eu/), бесплатная регистрация) — для распознавания залежи, состояния лесополос и покрова; открытая ЦМР Copernicus — для балки и понижений.

Задача:

Составить реестр природных активов территории (минимум пять типов) с привязкой к местности по открытым данным.

Для каждого актива определить один-два реальных потока услуг и его получателя.

Отметить активы с признаками ослабленной услуги.

Разбор. Ход решения: на снимке и в OSM агроном выделяет активы — пшеничную пашню (обеспечивающие услуги), лесополосы (регулирующие: защита от ветра, снегозадержание, местообитание опылителей — получатель — прилегающие поля), пруд (вода, регуляция стока, рекреация — получатель — водопой и село), балку (зона эрозионного риска и водосбор), залежь на солонцах (регулирующие и поддерживающие: защита от дефляции, местообитание, накопление углерода). По NDVI и внешнему виду он отмечает разреженные, усохшие звенья лесополос (ослабленная защита) и распаханые до бровки склоны балки (утраченная противоэрозионная функция). Итог — не эссе «о пользе природы», а таблица из пяти-шести активов, где у каждого есть услуга, получатель и отметка состояния. На этой таблице урок 2 построит три карты услуг, а урок 3 — экономику и рекомендации.

Попробуйте в браузере.

За 15 минут, без установки ПО: откройте OpenStreetMap ([<https://www.openstreetmap.org/>;](https://www.openstreetmap.org/)) и Copernicus Browser

(<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;) на территории своего района. Найдите и мысленно занесите в реестр пять типов активов: пашню, лесополосу, водный объект, балку/овраг и участок залежи или степи. Для каждого назовите одну услугу и её получателя. Обратите внимание, какие лесополосы выглядят разрезанными на снимке — это кандидаты в «ослабленную услугу».

Границы применимости.

Инвентаризация по открытым данным — это каркас, а не истина в последней инстанции. Космоснимок покажет наличие лесополосы, но не её высоту и продуваемость; OSM может быть неполным по мелким объектам. Классификация услуг помогает не забыть ни одну, но сама по себе не измеряет их — измерение начинается на уроке 2. Не приписывайте территории услуги «по учебнику», если получателя на местности нет.

Что это даёт вашему хозяйству.

Реестр природных активов — это первая страница разговора с самим собой и с фондами: он показывает, чем именно богата ваша земля помимо урожая, и где этот капитал проедается. Одна распаханная балка или усохшая лесополоса в реестре — это уже готовый пункт заявки на восстановление (П14) и аргумент против сиюминутного решения «добавить пару гектаров пашни».

Кейс для размышления.

В хозяйстве предлагают выкорчевать старую полезащитную лесополосу вдоль поля, потому что она «съедает» полосу пашни и мешает технике. На языке гектаров решение выглядит выгодным. Какие услуги (и каким получателям) предоставляет эта лесополоса по классификации МЕА, и как их учесть, прежде чем принимать решение? Подсказка: пройдите по всем четырём классам услуг и назовите получателя для каждой.

Закрепление и применение

Тема П6.1. Контроль

Урок П6.1. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. Что из перечисленного — правильное действие при инвентаризации, если в хозяйстве нет энтомофильных культур и медоносов?

- ☐ Всё равно записать опыление как главную услугу — так солиднее выглядит отчёт
- ☐ Придумать медоносные культуры, чтобы отчёт был полнее
- ☐ Отметить, что услуга опыления для товарного производства здесь второстепенна, и не раздувать её
- ☐ Исключить из отчёта все регулирующие услуги

2. В чём различие между природным активом и экосистемной услугой?

- ☐ Актив и услуга — синонимы, разница только в термине
- ☐ Актив — это услуга, за которую платят деньгами, а услуга — бесплатная
- ☐ Актив — это пашня, а услуга — всё остальное на территории
- ☐ Актив — это элемент экосистемы (лесополоса, водоём), а услуга — полезный поток, который он предоставляет (защита от ветра, вода)

3. К какому классу услуг по классификации МЕА относится защита пашни лесополосой от суховея и снегозадержание?

- ☐ Культурные услуги
- ☐ Регулирующие услуги
- ☐ Поддерживающие услуги

☐ Обеспечивающие услуги

Проверить

Что дальше?

У вас есть каркас — реестр активов с привязанными услугами. В уроке 2 «Картуем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды» мы перейдём от перечня к картам: построим по открытым данным три тематических слоя услуг и превратим их в адресные рекомендации. Затем урок 3 добавит экономическое выражение и связь с рентабельностью, а практикум соберёт всё в готовый отчёт по вашей территории. Как активы вписываются в территориальные зоны — в П5; научная глубина классификаций и оценки — в А6.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Картируем регулирующие услуги: опыление, защита от эрозии, удержание воды

П6

Урок 2 ⌚ ~20 мин чтения + ~30 мин практики

Цель: научиться картировать три регулирующие услуги — опыление, эрозию, воду — по открытым данным так, чтобы карта превращалась в адрес решений.

Место в модуле. На уроке 1 вы составили реестр природных активов и привязали к ним услуги. Теперь пора превратить перечень в карты. Три регулирующие услуги решают судьбу степного земледелия сильнее прочих: опыление (энтомофильные культуры без насекомых недобирают урожай), защита от эрозии (ветровая дефляция и водный смыв — историческая беда целинной зоны) и удержание воды (в засушливой степи каждый задержанный миллиметр талой влаги на счету). Этот урок учит картировать все три по открытым данным — так, чтобы карта не осталась картинкой, а превратилась в адрес: где посадить, где не пахать, где задержать сток. Это ядро прикладного продукта модуля.

После изучения слушатель сможет:

называть основные источники и получателей трёх регулирующих услуг агроландшафта и открытые данные, по которым каждую можно картировать.

объяснять механизм каждой услуги: как расстояние до медоноса влияет на опыление, как рельеф и покров определяют эрозионный риск, какие элементы ландшафта удерживают воду.

строить в QGIS по открытым данным три тематических слоя — зоны опыления (буферы вокруг местообитаний опылителей), карту эрозионного риска (уклон × покров), водоудерживающие элементы — для территории СКО/Костанай/Акмола.

переводить карты услуг в адресные рекомендации и выявлять «узкие места» — поля вне зоны опыления, склоны высокого риска без защиты, потерянные водоудерживающие элементы.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. От актива к карте услуги: общий принцип», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Регулирующую услугу нельзя «сфотографировать» напрямую — спутник не видит опыление или защиту от ветра. Но каждую услугу можно картировать через прокси (заместитель) — наблюдаемый признак, который с ней связан:

опыление ↔ близость к местообитаниям опылителей (буфер вокруг лесополос, залежи, естественной степи);

защита от эрозии ↔ сочетание крутизны склона и типа покрова (открытая пашня на склоне — высокий риск; задернованный склон — низкий);

удержание воды ↔ элементы рельефа и растительности, замедляющие сток (понижения, залежь в верховьях, лесополосы поперёк склона, водно-болотные полосы).

Общая логика картирования одинакова для всех трёх: берём открытый слой-основу (рельеф, покров, местообитания) → применяем простое пространственное правило (буфер, порог уклона, пересечение) → получаем зоны разного уровня услуги → накладываем поля-получатели и находим «узкие места». Мы работаем на качественном уровне (высокий/средний/низкий), без вымышленных коэффициентов — этого достаточно для адресных решений и честно по отношению к точности открытых данных.

Рис. 1 (Тема Пб.2). Единая логика картирования трёх регулирующих услуг

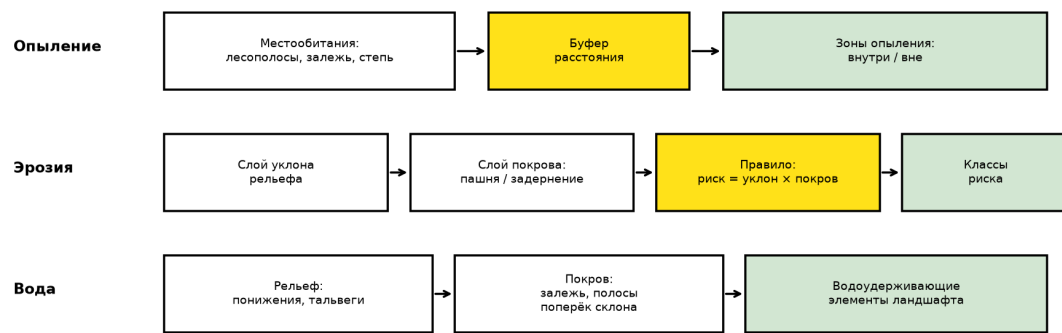


Схема · по Alt источника: уровень качественный — адреса и приоритеты, не тонны и прибавки (55)

Рисунок 1 — Единая логика картирования трёх регулирующих услуг через прокси-признаки

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Опыление: картируем зоны доступности опылителей», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Опыление насекомыми — регулирующая услуга, от которой зависят энтомофильные культуры Северного Казахстана: рапс, подсолнечник, гречиха, бобовые, многолетние травы на семена. Пшеница ветроопыляема и в этой услуге не нуждается — важное уточнение, чтобы не приписать услугу не тому получателю.

Механизм услуги прост: дикие опылители (одиночные пчёлы, шмели, мухи-журчалки) живут не на пашне, а в природных местообитаниях — лесополосах, залежи, обочинах, естественной степи, у водоёмов. Оттуда они вылетают на посев. Чем дальше центр поля от местообитания, тем меньше опылителей до него долетает и тем ниже прибавка урожая от опыления. Отсюда прокси: близость поля к местообитаниям опылителей.

Картирование в QGIS (детальные шаги — в практикуме):

Из OSM и снимка выделите слой местообитаний: лесополосы, залежь, естественную степь, водно-болотные полосы.

Постройте вокруг них буфер — зону, в пределах которой опыление ощутимо. Дальность лёта разных опылителей различается и зависит от вида; в учебной карте используйте несколько колец (ближнее/дальнее) как качественную градацию, не выдавая конкретный радиус за точную «норму».

Наложите поля энтомофильных культур. Части полей вне буферов — кандидаты в зону недоопыления.

Рекомендации, которые рождает такая карта: сохранять существующие местообитания рядом с рапсом и подсолнечником; разбивать слишком большие поля энтомофильных культур полосами медоносов или сохранять внутренние необрабатываемые островки; согласовывать сроки и способы обработки инсектицидами с периодом лёта опылителей. Статус услуги опыления и её значение для продовольствия обобщены в оценке IPBES — используйте её как авторитетный источник, но не переносите её глобальные проценты на своё поле.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Защита от эрозии: карта риска через рельеф и покров», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Ветровая (дефляция) и водная эрозия — историческая рана целинной зоны. Массовая распашка целины в середине XX века без достаточной защиты обернулась пыльными бурями и сдувом гумусового горизонта — факт, ради которого впоследствии по всей степной зоне закладывали полезащитные лесополосы и внедряли почвозащитные севообороты. Защита от эрозии — регулирующая услуга, которую поставляют лесополосы, задернённые склоны, залежь, стерня и растительные буферы вдоль балок.

Картруем риск (где услуга особенно нужна и где её не хватает), а не саму услугу. Простейшая качественная модель риска — пересечение двух факторов:

Крутизна склона (из открытой ЦМР): чем круче, тем выше потенциал водного смыва. Ровные водоразделы — низкий риск водной эрозии, но могут быть уязвимы к дефляции.

Тип и состояние покрова (из снимка/OSM): открытая пашня и голая почва — высокий риск; многолетнее задернение, залежь, стерня, лесополоса — низкий.

Комбинируя два фактора в QGIS (реклассификация уклона на классы + реклассификация покрова + перемножение или матрица), получаем карту из нескольких классов риска: от «пологая залежь — низкий» до «открытый распаханый склон — высокий». Отдельно отмечаем дефляционно-опасные открытые массивы на ветроударных направлениях и распаханые до бровки склоны балок — классические очаги.

Это качественная модель, а не RUSLE.

Строгие модели эрозии (USLE/RUSLE, WEQ) требуют коэффициентов почвы, дождевой эрозионной способности, длины склона и практик — их калибруют по полевым данным. Наша карта уклон × покров — скрининг: она честно указывает, куда смотреть и где услуга дефицитна, но не даёт тонн смыва с гектара.

Количественную оценку и коэффициенты изучает А6; реальные цифры смыва не выдумывайте.

Рекомендации с карты риска: сохранять и восстанавливать лесополосы поперёк господствующих ветров; не распахать крутые склоны и бровки балок, оставляя задернённые буферы; переходить на почвозащитные технологии (минимальная обработка, стерня — подробно в П8) на дефляционно-опасных массивах; проектировать полосное размещение культур. Каждая рекомендация — адресная, привязанная к конкретному классу риска на карте.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Удержание воды: элементы ландшафта, что задерживают сток», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

В засушливой степи вода — лимитирующий ресурс, и услуга её удержания драгоценна. Речь о двух связанных функциях: задержка талой и дождевой воды (чтобы она впиталась, а не скатилась в балку и не ушла) и регуляция стока (замедление, снижение пиков, уменьшение эрозионного выноса). Поставщики услуги — понижения рельефа, залежь и естественная растительность в верховьях водосборов, лесополосы и буферы поперёк склона (задерживают снег и замедляют сток), водно-болотные полосы, сам почвенный покров с хорошей структурой.

Картирование опирается на рельеф и покров:

По открытой ЦМР выделите пути стока и тальвеги (линии, по которым стекает вода) и понижения (где вода задерживается). QGIS умеет строить направление стока и накопление стока стандартными инструментами гидрологического анализа.

Наложите покров: где на пути стока стоит залежь, лесополоса или буфер — там услуга удержания работает; где путь стока идёт по открытой распаханной ложбине — услуга потеряна, вода и почва уходят.

Отметьте снегозадерживающие элементы: лесополосы и кулисы накапливают снег, а с ним — весеннюю влагу на прилегающем поле.

Карта показывает, где вода удерживается, а где «протекает». Рекомендации: сохранять залежь и растительность в верховьях балок; размещать буферные полосы и лесополосы поперёк основных путей стока; восстанавливать заиленные пруды и водно-болотные полосы как накопители; сочетать со снегозадержанием. Проектирование конкретной системы водосбережения участка — тема П12; здесь мы даём карту-основу для таких решений.

Подробнее — гидрологический анализ рельефа и водный баланс участка: П12; строгие модели услуг и их валидация: А6; чтение состояния покрова по NDVI: П3.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. От трёх карт — к одному решению по территории», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Три карты по отдельности полезны, вместе — сильнее. Наложив их, вы увидите места, где сходятся несколько дефицитов или, наоборот, где один актив закрывает сразу несколько услуг. Лесополоса поперёк склона на ветроударном направлении рядом с рапсом — это одновременно защита от эрозии, снегозадержание/удержание воды и местообитание опылителей: три услуги от одного актива. Восстановить такую лесополосу — приоритет №1, и карта это показывает наглядно.

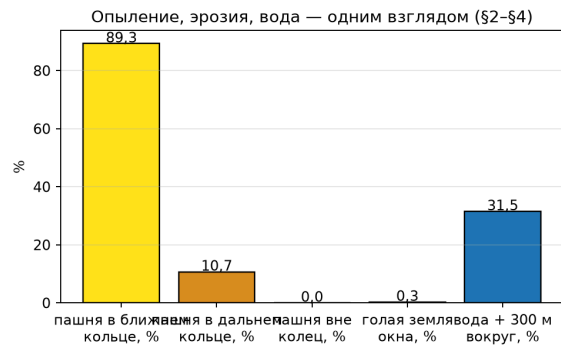
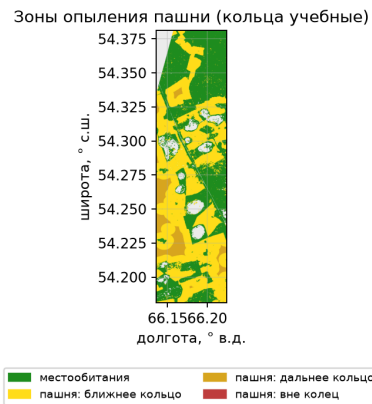
Практический синтез: выделите на объединённой карте 3–5 приоритетных участков — «горячих точек», где восстановление или сохранение актива даёт максимум услуг сразу. Именно эти точки станут ядром рекомендаций отчёта и заявки на поддержку (урок 3, П14). Так карта услуг перестаёт быть иллюстрацией и становится планом действий.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5.1 Синергии и компромиссы услуг», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Услуги не всегда «дружат» между собой — важно видеть и синергии, и компромиссы (trade-offs). Синергия — когда усиление одной услуги тянет за собой другую: восстановленная лесополоса одновременно защищает почву, задерживает снег и кормит опылителей; здоровый задернённый склон балки и держит почву, и удерживает воду. Такие связки — подарок: одно действие окупается трижды, и именно их подсвечивает объединённая карта.

Компромисс — когда усиление одной услуги ослабляет другую или обеспечивающую услугу пашни. Распахать залежь под зерно — рост обеспечивающей услуги (урожай) ценой утраты регулирующих (защита от эрозии, местообитания). Здесь и работает язык природного капитала: он делает цену компромисса видимой заранее. Задача агронома — не максимизировать одну услугу любой ценой, а держать баланс, при котором пашня продуктивна, а регулирующие услуги, от которых она сама зависит, не проедены. Рамка агроэкологии FAO (элемент «Synergies») прямо про это: устойчивый агроландшафт живёт за счёт синергий, а не за счёт выжимания одной функции.

Рис. 2 (Тема П6.2). Три прокси услуг на окне СКО



Реальные данные: WorldCover + эквидистантные кольца 500/1500 м (учебные, не норма) и 300 м у воды

Рисунок 2 — Три прокси услуг: пашня в ближнем кольце местообитаний 89,3 %, в дальнем 10,7 %, вне колец 0,0 %; голая земля окна 0,3 %, вода с буфером 300 м 31,5 %

Тема П6.2. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Есильском районе Акмолинской области сеет пшеницу и рапс. Рапсовые поля крупные, часть удалена от лесополос и естественных угодий; вдоль восточной границы массива тянется балка с распаханными склонами, весной по ней уходит талая вода и вымывается почва; несколько старых лесополос разрежены. Агроному нужно на одной территории показать все три регулирующие услуги и предложить приоритеты.

Данные: OpenStreetMap (лесополосы, водные объекты, землепользование); Sentinel-2 L2A через Copernicus Browser (<<https://dataspace.copernicus.eu/>>;) — покров, залежь, состояние лесополос по NDVI; открытая ЦМР Copernicus — уклоны, тальвеги, понижения. Все обрабатывается в QGIS.

Задача:

Построить карту зон опыления для рапсовых полей (буферы вокруг местообитаний) и найти части полей вне зоны.

Построить карту эрозионного риска (уклон × покров) и выделить очаги вдоль балки.

Отметить водоудерживающие элементы и места, где сток идёт по открытой пашне.

Наложить три слоя и назвать 3 приоритетных участка.

Разбор. Ход решения: буферы вокруг лесополос и залежи показывают, что удалённые углы крупных рапсовых полей выпадают из зоны опыления — кандидаты

на внутренние медоносные полосы. Карта уклон × покров подсвечивает распаханые склоны балки как высокий риск, а разреженные лесополосы (низкий NDVI) — как ослабленную защиту. Гидрологический слой показывает, что главный тальвег идёт по открытой ложбине без буфера — здесь теряется и вода, и почва. Наложение выявляет «горячую точку»: восстановление лесополосы поперёк склона у балки закрывает сразу защиту от эрозии, удержание воды и опыление ближних полей. Итог — три карты и короткий список приоритетов, а не общий вывод «природа важна». Реальные объёмы смыва и прибавки урожая в кейсе не приводятся: карта указывает адрес, измерение эффекта — за пределами открытого скрининга.

Попробуйте в QGIS.

За 25–30 минут на своей территории: (1) загрузите OSM и ЦМР Copernicus в QGIS; (2) постройте буфер вокруг лесополос/залежи и наложите поля энтомофильных культур — где недоопыление?; (3) рекласифицируйте уклон на 3 класса, наложите покров — где высокий эрозионный риск?; (4) постройте направление стока и найдите тальвеги на открытой пашне. Даже без точных коэффициентов вы получите три рабочие карты. Пошаговые инструкции — в практикуме.

Границы применимости.

Карты услуг из открытых данных — это скрининг, а не измерение. Буфер опыления — качественная градация, а не гарантированный радиус; карта уклон × покров указывает зоны риска, но не тонны смыва (это RUSLE и полевые данные — А6); гидрологический слой по грубой ЦМР пропускает мелкие формы рельефа. Карты называют адреса и приоритеты — величину эффекта измеряют отдельно и не выдумывают.

Что это даёт вашему хозяйству.

Три карты превращают невидимые услуги в управляемые объекты: вы видите, какие поля недобирают от нехватки опылителей, где почва под угрозой сдува и смыва, где протекает вода. Это прямые аргументы для точечных вложений — восстановить одну лесополосу поперёк склона у балки часто выгоднее, чем распахать ещё гектар, потому что один актив закрывает сразу три услуги.

Кейс для размышления.

На объединённой карте вашей территории нашлись две «горячие точки»: (а) распаханый склон балки — высокий эрозионный риск, но далеко от полей и опылителей; (б) разреженная лесополоса поперёк ветра рядом с рапсом и над тальвегом. Ресурсов хватает на восстановление одной. Какую выберете и почему? Подсказка: сравните, сколько услуг и каким получателям закрывает каждый вариант (§5).

Закрепление и применение

Тема П6.2. Контроль

Урок П6.2. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Для какой культуры услуга опыления насекомыми НЕ является значимой?

- ☐ Гречиха
- ☐ Яровая пшеница — она ветроопыляема
- ☐ Подсолнечник
- ☐ Рапс

2. Что корректно сказать о карте эрозионного риска, построенной по открытой ЦМР и снимку?

- ☐ Он точно рассчитывает годовой смыв почвы в т/га
- ☐ Он показывает денежные потери хозяйства от эрозии
- ☐ Он заменяет полевое обследование и модель RUSLE

☐ Это скрининг: он указывает зоны и приоритеты, но не даёт тонн смыва с гектара

3. Какие два фактора перемножаются в качественной карте эрозионного риска этого урока?

- ☐ Осадки и температура воздуха
- ☐ Балл бонитета и кадастровая стоимость
- ☐ Цена зерна и площадь поля
- ☐ Крутизна склона (из ЦМР) и тип/состояние покрова (из снимка)

4. Почему регулирующие услуги картируют через прокси-признаки, а не напрямую?

- ☐ Прокси-признаки точнее самой услуги
- ☐ Спутник не видит саму услугу (опыление, защиту от ветра), но видит связанные с ней признаки — местообитания, уклон, покров
- ☐ Услуги вообще нельзя картировать, только описывать словами
- ☐ Прямое картирование услуг запрещено законом РК

Проверить

Что дальше?

Три карты услуг и список приоритетных участков готовы. В уроке 3 «Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт» мы переведём карты на язык хозяйства: покажем, где деградация услуги оборачивается издержками, а вложение в природный капитал окупается, и соберём все части в готовый отчёт. Затем практикум проведёт вас через построение карт и отчёта на вашей территории. Строгие модели услуг — в А6; водосбережение участка — в П12; почвозащитные технологии — в П8.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Связываем экосистемные услуги с рентабельностью и собираем отчёт

П6

Урок 3 ⌚ ~18 мин чтения + ~25 мин практики

Цель: научиться качественно связывать состояние экосистем с рентабельностью и собирать отчёт, где нет выдуманных сумм и норм.

Место в модуле. Инвентаризация (урок 1) и карты услуг (урок 2) отвечают на вопросы «что есть» и «где». Остаётся главный вопрос владельца: и что мне с того? Этот урок переводит экосистемные услуги на язык, который понимает хозяйство, — язык издержек, выгод и долгосрочной рентабельности. Мы разберём, как выразить ценность услуги честно и без выдуманных цифр, где деградация услуги превращается в реальные потери, а вложение в природный капитал окупается, и как собрать всё в готовый отчёт об экосистемных услугах — прикладной продукт модуля. После этого урока карты перестают быть красивыми и становятся аргументом в решении и в заявке на поддержку.

После изучения слушатель сможет:

называть подходы к экономическому выражению ценности экосистемных услуг (качественный, полуколичественный, денежный) и понимать, какой из них уместен для отчёта хозяйства.

объяснять на примерах, как состояние регулирующей услуги влияет на издержки и долгосрочную рентабельность (сдвиг почвы, недоопыление, потеря влаги, потеря плодородия).

оформлять отчёт об экосистемных услугах территории: инвентаризация → карты → оценка состояния → связь с рентабельностью → адресные рекомендации.

отделять обоснованные экономические утверждения от выдуманных цифр и оценивать, какие вложения в природный капитал имеют долгосрочный смысл для конкретного хозяйства.

Лекционный блок

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «1. Три способа выразить ценность услуги», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Экономическое выражение экосистемной услуги не обязано быть суммой в тенге. Есть три уровня строгости, и для отчёта хозяйства чаще всего уместны первые два.

Качественный. Описываем ценность словами и направлением эффекта: «лесополоса снижает сдув почвы и потери всходов от суховея; её утрата увеличит эти потери». Никаких чисел — но утверждение проверяемо и полезно для решения. Это базовый уровень отчёта, и его достаточно для большинства рекомендаций.

Полуколичественный (ранги, диапазоны). Присваиваем услугам и активам сравнительные оценки: высокая/средняя/низкая ценность; приоритет 1/2/3; «эффект от восстановления этого участка выше, чем того». Здесь появляются относительные величины без выдуманной точности — ровно то, что дают карты урока 2. Такой уровень позволяет ранжировать вложения, не претендуя на бухгалтерскую цифру.

Денежный. Перевод услуги в деньги (стоимость замещения, готовность платить, предотвращённый ущерб) — уровень ТЕЕВ и специальных исследований. Он мощный, но требует данных и методик, которых у хозяйства обычно нет; выдуманная денежная оценка хуже честного качественного описания. Денежную оценку изучает А6; в отчёте П6 денежные цифры приводятся только если они взяты из проверяемого источника, иначе — качественно.

Почему мы не ставим цифры от себя.

Соблазн написать «эрозия отнимает у хозяйства N тонн зерна и M тенге в год» велик — но без полевых измерений и калибровки это выдумка, а выдуманная цифра в отчёте обрушивает доверие ко всему документу. Принцип модуля: лучше честный ранг, чем ложная точность. Все количественные значения — только из официальных

и проверяемых источников, всё остальное — качественно или с пометкой «оценка не проводилась».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «2. Как услуга превращается в деньги хозяйства», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Связь экосистемных услуг с рентабельностью работает в обе стороны: исправная услуга экономит и добавляет, деградировавшая — отнимает. Разберём механизмы качественно, на примерах Северного Казахстана.

Защита от эрозии → сохранение плодородия и снижение затрат. Ветровая и водная эрозия уносит верхний, самый плодородный горизонт почвы. Это медленная, но необратимая потеря капитала: восстановление гумуса измеряется десятилетиями. Исправная услуга (лесополосы, задернение, стерня) сохраняет плодородие, а значит — будущие урожаи и меньшие затраты на удобрения, которыми приходится компенсировать потерю. Эффект долгосрочный: он не виден в один сезон, но определяет рентабельность хозяйства на горизонте десятилетий.

Опыление → прибавка урожая энтомофильных культур. Достаточное число опылителей повышает завязываемость и урожай рапса, подсолнечника, гречихи, бобовых. Недоопыление на удалённых от местообитаний полях — недобор, который хозяйство обычно не замечает, потому что не с чем сравнить. Сохранение местообитаний и медоносных полос — вложение с прямой отдачей на энтомофильных культурах.

Удержание воды → устойчивость к засухе. В степной зоне влага — главный лимитирующий фактор. Услуга удержания талой и дождевой воды (снегозадержание лесополосами, залежь в верховьях, буферы поперёк стока) повышает запас продуктивной влаги и снижает риск потерь в засушливые годы. Это услуга-страховка: её ценность особенно видна в плохие по влаге сезоны.

Поддерживающие услуги → фундамент всего. Почвообразование и круговорот питательных веществ не продаются, но их деградация поднимает затраты на минеральное питание и снижает отзывчивость поля. Здоровая почвенная биота — это «бесплатное» плодородие, которое дорого замещать удобрениями.

Общий вывод для отчёта: регулирующие и поддерживающие услуги влияют на рентабельность в долгую — через сохранение плодородия, влаги и урожая энтомофильных культур и через снижение затрат на замещение утраченных функций. Именно долгосрочность делает их уязвимыми: их легко проесть ради сиюминутного гектара, а последствия проявятся не сразу.

Рис. 1 (Тема Пб.3). Два сценария: деградация услуг и вложение в капитал

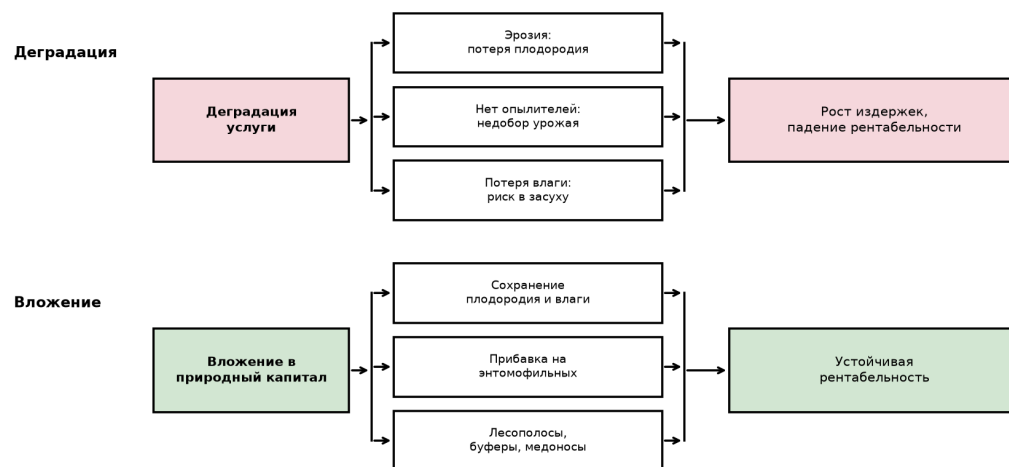


Схема · по Alt источника: горизонт сравнения — годы, а не один сезон (§3)

Рисунок 1 — Два сценария: деградация услуг ведёт к росту издержек, вложение в природный капитал — к устойчивой рентабельности

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «3. Оценка состояния услуг: светофор», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Прежде чем рекомендовать, оцените текущее состояние каждой услуги — насколько она исправна. Удобна простая «светофорная» шкала (полуколичественный уровень §1):

Зелёный — услуга работает: лесополоса густая и продуваемая в меру, склоны задернены, местообитания опылителей рядом с полями, водоудерживающие элементы на месте.

Жёлтый — услуга ослаблена: лесополоса разрежена, часть буферов распахана, местообитания удалены, пруд заилён. Функция ещё есть, но снижена.

Красный — услуга утрачена или под угрозой: склон распахан до бровки, лесополоса выпала, тальвег идёт по открытой пашне.

Оценку ставьте по картам урока 2 и признакам с урока 1 (NDVI лесополос, крутизна и покров склонов, наличие буферов). «Светофор» по каждой услуге и активу — это ядро отчёта: он сразу показывает, где вкладываться. Красные и жёлтые позиции превращаются в рекомендации; зелёные — в раздел «сохранить».

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «4. Собираем отчёт об экосистемных услугах территории», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Отчёт — прикладной продукт модуля и предмет аттестации. Его структура собирает всё, что вы сделали:

Титул и краткое резюме — территория, площадь, главные выводы в 3–5 предложениях (что сильного, что под угрозой, что рекомендуется).

Инвентаризация природного капитала (урок 1) — таблица активов с типом, местоположением, состоянием и привязанными услугами; обзорная карта активов.

Карты регулирующих услуг (урок 2) — три тематические карты (опыление, эрозионный риск, удержание воды) с подписями и легендами.

Оценка состояния услуг (§3) — «светофорная» таблица по услугам и активам.

Связь с рентабельностью (§2) — качественное описание, где деградация услуг грозит издержками, а вложения окупаются; без выдуманных сумм.

Рекомендации — 3–5 адресных, приоритизированных мероприятий (что, где, зачем, приоритет), опирающихся на «горячие точки» объединённой карты (урок 2, §5).

Источники и оговорки — использованные открытые данные, границы точности («скрининг, не измерение»), пометки о непроверенных величинах.

Хороший отчёт конкретен и честен: каждая рекомендация привязана к месту и услуге, каждая цифра — из источника или отсутствует, каждая карта имеет легенду. Такой отчёт работает в трёх ролях сразу: инструмент собственного планирования, приложение к заявке на поддержку восстановления (П14) и элемент «зелёного» позиционирования продукции (П15).

Подробнее — денежная оценка услуг и методология TEEB/InVEST: А6; оформление заявки на грант или субсидию с опорой на отчёт: П14; связь отчёта с территориальным планом хозяйства: П5.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5. Отчёт как аргумент, а не как отписка», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Частая судьба «экологического раздела» — статья формальной отпиской для галочки. П6 учит обратному: отчёт об экосистемных услугах — это инструмент влияния на решения. Когда встаёт выбор «распахать лесополосу ради двух гектаров» или «вложиться в её восстановление», именно отчёт кладёт на стол долгосрочную цену решения: три услуги, которые лесополоса предоставляет, и получателей, которые их потеряют. Язык гектаров молчит об этом; язык природного капитала — говорит.

Поэтому финальный критерий качества вашего отчёта простой: можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром? Если да — отчёт удался. Если это набор общих слов о важности природы — вернитесь к урокам 1 и 2 и сделайте связки «актив → услуга → получатель → состояние → рекомендация» конкретными.

Продолжая предыдущий материал, переходим к вопросу «5.1 Три роли одного отчёта», который связывает изложенное выше с тем, что рассматривается далее.

Один и тот же отчёт работает в трёх разговорах, и стоит держать в голове все три, когда его пишете. Первый — разговор с самим собой: куда направить ограниченные ресурсы, чтобы природный капитал не проедался, а восстанавливался в самых уязвимых точках. Здесь ценны «светофор» и приоритеты — они прямо отвечают на вопрос «с чего начать».

Второй — разговор с фондом или государством: отчёт становится телом заявки на поддержку восстановительных мероприятий (П14). Фонд убеждают не эмоции, а конкретика: какой актив, в каком состоянии, какие услуги и каким получателям он вернёт, почему это приоритет. Отчёт, где каждое утверждение проверяемо и привязано к карте, проходит экспертизу; отчёт с выдуманными суммами — отбраковывается на первом же вопросе о методике.

Третий — разговор с рынком: состояние природного капитала — часть «зелёного» позиционирования продукции (П15) и репутации хозяйства в кооперативе «зелёной» пшеницы FOLUR. Покупатель, который платит премию за устойчивость, хочет видеть не декларацию, а документ. Один отчёт — три аудитории; поэтому его стоит делать честно и конкретно с первого раза.

Рис. 2 (Тема Пб.3). Капитал услуг против производства: площади и состояние

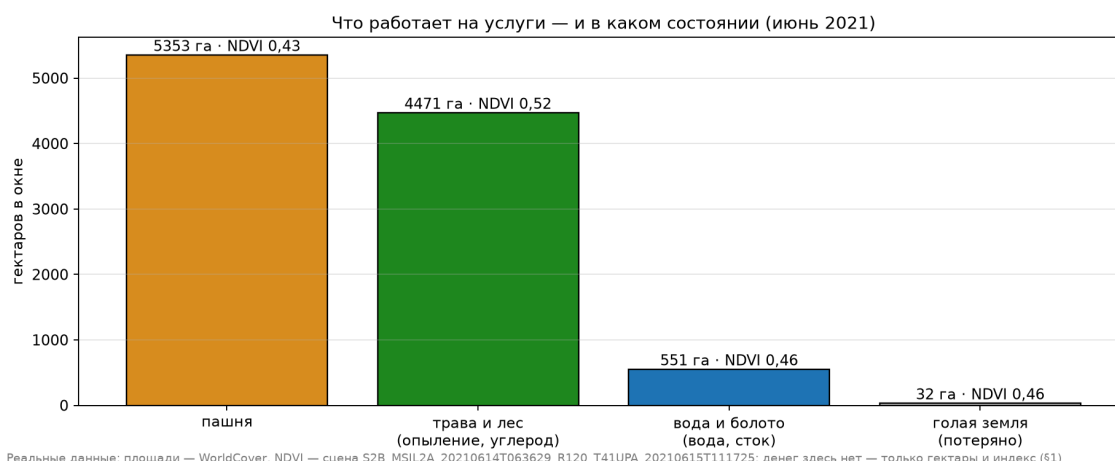


Рисунок 2 — Капитал услуг против производства: пашня 5353 га (NDVI 0,4), травы и лес 4471 га (NDVI 0,5), вода и болото 551 га, голая земля 32 га

Тема П6.3. Региональный кейс

Ситуация. Хозяйство в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области готовит заявку на поддержку восстановления деградированных элементов ландшафта. У агронома есть инвентаризация и три карты услуг из уроков 1–2: часть лесополос разрежена (жёлтый/красный), склоны одной балки распаханы (красный по эрозии), удалённые рапсовые поля частично вне зоны опыления (жёлтый). Нужно превратить это в отчёт, который убедит фонд и поможет самому хозяйству расставить приоритеты — без выдуманных сумм ущерба.

Данные: карты и инвентаризация, созданные в уроках 1–2 на открытых данных (OSM, Sentinel-2 через Copernicus Browser, ЦМР Copernicus); FOLUR Case Studies Catalogue Vol. I как источник сопоставимых кейсов восстановления.

Задача:

Составить «светофорную» таблицу состояния услуг по активам.

Качественно описать, как каждая красная/жёлтая позиция связана с долгосрочной рентабельностью — без денежных цифр «от себя».

Сформулировать 3 приоритетные рекомендации с обоснованием приоритета.

Разбор. Ход решения: агроном ставит «светофор»: распаханные склоны балки — красный (утрата защиты от эрозии и удержания воды), разреженные лесополосы — жёлтый (ослабленная защита и снегозадержание), удалённые углы рапса — жёлтый (недоопыление). В связке с рентабельностью он пишет качественно: эрозия на склонах балки ведёт к необратимой потере плодородного горизонта и будущих урожаев; разреженные лесополосы снижают снегозапас и защиту, что бьёт по влагообеспеченности; недоопыление — недобор на рапсе. Ни одной цифры «от себя» — только направление эффекта и ссылки на карты. Приоритет №1 — восстановление лесополосы поперёк склона у балки (закрывает эрозию, воду и опыление сразу — «горячая точка»); №2 — задернение бровок балки; №3 — медоносные полосы на удалённых рапсовых полях. Итог — отчёт, который одновременно служит планом хозяйства и телом заявки, и в котором каждое утверждение проверяемо.

Попробуйте прямо сейчас.

Возьмите инвентаризацию и карты своей территории (уроки 1–2) и составьте одну «светофорную» таблицу: строки — услуги/активы, столбец — цвет состояния (зелёный/жёлтый/красный), столбец — короткая фраза о связи с рентабельностью

(направление эффекта, без цифр). За 20 минут вы получите скелет раздела 4 отчёта — самого убедительного его места.

Границы применимости.

Экономическое выражение в отчёте П6 — качественное и полуколичественное. Не переводите услуги в тенге без проверяемого источника: выдуманная денежная оценка обрушивает доверие ко всему отчёту (§1, врезка). «Светофор» и ранги честно показывают приоритеты, но не заменяют строгую денежную оценку — она требует данных и методик уровня А6/ТЕЕВ.

Что это даёт вашему хозяйству.

Отчёт об экосистемных услугах — это ваш аргумент в двух разговорах: с самим собой (куда вложить ограниченные ресурсы, чтобы капитал не проедался) и с фондом (П14) или покупателем «зелёной» продукции (П15). Он делает видимой долгосрочную цену решений, которую язык гектаров скрывает, — и превращает «экологию» из статьи затрат в аргумент рентабельности.

Кейс для размышления.

Консультант принёс хозяйству отчёт, где сказано: «экосистемные услуги территории оцениваются в 47 млн тенге в год». Методика и источник цифры не приведены. Как вы оцените такой отчёт с точки зрения научной честности модуля, и что попросите добавить, прежде чем использовать эту цифру в заявке? Подсказка: §1, врезка «Почему мы не ставим цифры от себя».

Закрепление и применение

Тема П6.3. Контроль

Урок П6.3. Контрольные вопросы

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Какой финальный критерий качества отчёта об экосистемных услугах предлагает урок?

- ☐ Можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром
- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Содержит ли он денежную оценку в тенге
- ☐ Достаточно ли в нём красивых фотографий природы

2. Отчёт содержит фразу: «эрозия отнимает у хозяйства 1200 тонн зерна в год» без ссылки на измерения. Как поступить по принципу модуля?

- ☐ Оставить — звучит убедительно
- ☐ Убрать цифру или заменить качественным описанием: выдуманная величина без измерений и калибровки обрушивает доверие ко всему отчёту
- ☐ Удвоить цифру для надёжности
- ☐ Оставить, добавив слово «примерно»

3. Какой уровень экономического выражения услуг наиболее уместен для отчёта хозяйства без специальных исследований?

- ☐ Никакой — услуги нельзя оценивать
- ☐ Только точная денежная оценка по методике TEEB
- ☐ Только денежный — иначе отчёт несерьёзен
- ☐ Качественный и полуколичественный (направление эффекта, ранги, «светофор»)

4. Почему влияние регулирующих услуг на рентабельность называют долгосрочным?

- ☐ Потому что услуги приносят доход только через 20 лет
- ☐ Эффект (сохранение плодородия, влаги, урожая) проявляется на горизонте лет, а не в один сезон — поэтому услугу легко «проесть» ради сиюминутного гектара
- ☐ Потому что регулирующие услуги вообще не влияют на деньги
- ☐ Потому что их ценность фиксирована законом на долгий срок

Проверить

Что дальше?

Вы прошли путь от понятия природного капитала до готового отчёта. Теперь примените его целиком на своей территории в практикуме «Собираем отчёт об экосистемных услугах территории» — с инвентаризацией, тремя картами и рекомендациями на открытых данных. Затем ИИ-задание научит ускорять инвентаризацию с чат-ассистентом и проверять его по чек-листу, а итоговая аттестация закрепит модуль. Денежная оценка услуг — в А6; превращение отчёта в заявку на поддержку — в П14; «зелёный» маркетинг — в П15.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

Практикум: собираем отчёт об экосистемных услугах территории

Порог сертификации — 75 %: квизы тем проверяли навыки по отдельности, ниже — связи, как в реальной работе. Сначала — практикум по шагам, затем ИИ-задание, банк и сценарный кейс. К аттестации предъявляются карта хозяйства из практикума и таблица верификации ИИ-задания.

Практикум: отчёт об экосистемных услугах территории (по шагам)

Модуль П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства. Время выполнения: 60–90 мин.

Инструменты: QGIS (свободная ГИС) + браузер (Copernicus Browser, OpenStreetMap). Только открытый бесплатный стек.

Данные: OpenStreetMap, Sentinel-2 L2A (Copernicus), открытая ЦМР Copernicus — всё бесплатно и открыто.

Цель практикума

самостоятельно собрать ****отчёт об экосистемных услугах территории**** — инвентаризацию природного капитала, три карты регулирующих услуг (опыление, эрозионный риск, удержание воды), «светофорную» оценку состояния и 3–5 адресных рекомендаций — на реальных открытых данных выбранной территории.

Практикум объединяет уроки 1–3 (инвентаризация, карты услуг, экономика и отчёт) и применяет их на территории СКО / Костанайской / Акмолинской области (или на вашей — см. рамку в конце).

Что нужно подготовить

- QGIS (версия LTR) — установите бесплатно с <<https://qgis.org/>>; (Windows/macOS/Linux). Плагины: QuickMapServices (подложки) и QuickOSM (выборки OSM), устанавливаются в QGIS: Расширения → Управление плагинами. Если ставить некуда — большинство шагов выполнимо в браузере Copernicus и вручную, но карты удобнее в QGIS.
- Учётная запись Copernicus (бесплатная регистрация) — <<https://dataspace.copernicus.eu/>>; для Sentinel-2 и Copernicus Browser.
- Территория — выберите модельный участок в СКО/Костанай/Акмола (напр., окрестности Есильского района СКО) ИЛИ территорию своего хозяйства.
- Шаблон отчёта — создайте документ (LibreOffice Writer/Google Docs) с семью разделами из урока 3, §4.
- Границы полей из П1/П2, если вы их уже делали (необязательно).

Задание

Шаг 1: загрузите подложку и определите территорию (10 мин)

Откройте QGIS → установите плагин QuickMapServices (Расширения → Управление плагинами) → добавьте базовую карту OSM (Web → QuickMapServices → OSM Standard).

Приблизьте карту к выбранной территории. Ориентируйтесь по OSM-объектам: пашня, лесополосы (`landuse` , линейные насаждения), водные объекты, дороги, населённые пункты.

Загрузите векторные данные OSM территории: меню Векторный слой → QuickOSM (плагин QuickOSM) или скачайте выборку с <<https://download.geofabrik.de/>>; (Kazakhstan). Отфильтруйте по ключам: `natural` , `landuse` , `waterway` , `water` , `barrier` .

Ожидаемый результат: проект QGIS с подложкой OSM и векторными слоями природных объектов территории.

Шаг 2: инвентаризация природного капитала (15 мин)

Создайте новый shapefile/GeoPackage-слой типа «полигон» с именем `aktivy` и полями: `id` (целое), `tip` (текст), `sostoyanie` (текст: хорошее/среднее/деградировано), `usluga` (текст), `poluchatel` (текст).

Оцифруйте (или выделите из OSM) не менее пяти типов активов: пашня, лесополоса, водный объект, балка/овраг, залежь/степь. Для каждого заполните атрибуты по уроку 1, §3–4: тип, состояние, одна-две услуги, получатель.

Экспортируйте таблицу атрибутов в CSV (правый клик по слою → Экспорт) — это таблица инвентаризации для раздела 2 отчёта.

Ожидаемый результат: слой `aktivy` с ≥ 5 активами и заполненными услугами/получателями + CSV-таблица инвентаризации.

Шаг 3: карта опыления — буферы вокруг местообитаний (10 мин)

Выделите из `aktivy` местообитания опылителей (лесополосы, залежь, степь) в отдельный слой.

Вектор → Геообработка → Буфер: постройте два кольца (ближнее и дальнее) как качественную градацию доступности опылителей. Радиусы задайте как учебные пороги (например, кратные сотням метров) — это качественная шкала, не точная «норма» (урок 2, §2).

Наложите поля энтомофильных культур (рапс, подсолнечник — из OSM `landuse=farmland` + ваши знания). Части полей вне буферов пометьте как зону недоопыления.

Ожидаемый результат: карта опыления с зонами доступности и выделенными полями/частями полей вне зоны.

Шаг 4: карта эрозионного риска — уклон × покров (15 мин)

Скачайте открытую ЦМР на территорию: Copernicus DEM (GLO-30) через <https://dataspace.copernicus.eu/>; или другой открытый источник (напр., OpenTopography). Загрузите растр в QGIS.

Растр → Анализ → Уклон (Slope) → получите растр крутизны склонов.

Растр → Калькулятор растров или Реклассификация: разбейте уклон на 3 класса (пологий / средний / крутой).

Постройте простой слой покрова: пашня и голая почва = «высокий вклад в риск», задернение/залежь/лесополоса = «низкий». Можно по OSM `landuse` + визуально по снимку.

Скомбинируйте уклон и покров (перемножение классов или матрица) → карта из нескольких классов эрозионного риска. Выделите очаги «крутой склон + открытая пашня» и распаханное бровки балок.

Ожидаемый результат: карта эрозионного риска (классы низкий...высокий) с выделенными очагами.

Шаг 5: карта удержания воды — сток и водоудерживающие элементы (10 мин)

По той же ЦМР постройте направление и накопление стока: QGIS → Обработка → SAGA/GRASS «Channel network» / «Flow accumulation», либо инструмент «r.watershed» (GRASS). Получите линии тальвегов и водосбор.

Наложите покров: где тальвег проходит по залежи/лесополосе/буферу — услуга удержания работает; где по открытой распаханной ложбине — услуга потеряна (урок 2, §4).

Отметьте лесополосы поперёк склона как снегозадерживающие/ водоудерживающие элементы.

Ожидаемый результат: карта с тальвегами, отмеченными водоудерживающими элементами и «протекающими» участками.

Шаг 6: светофор состояния и наложение (10 мин)

Составьте «светофорную» таблицу (урок 3, §3): строки — услуги/активы, цвет состояния (зелёный/жёлтый/красный), короткая фраза о связи с рентабельностью (направление эффекта, без выдуманных цифр).

Наложите три карты услуг друг на друга и найдите 3–5 «горячих точек» — мест, где сходятся дефициты нескольких услуг или один актив закрывает сразу несколько (урок 2, §5).

Ожидаемый результат: светофорная таблица + список 3–5 приоритетных участков.

Шаг 7: соберите отчёт (10 мин)

Заполните семь разделов шаблона отчёта (урок 3, §4):

Резюме (3–5 предложений).

Инвентаризация (таблица + карта активов из шага 2).

Три карты услуг (шаги 3–5) с легендами.

Светофор состояния (шаг 6).

Связь с рентабельностью — качественно, без сумм «от себя».

3–5 адресных рекомендаций с приоритетами (из «горячих точек»).

Источники и оговорки («скрининг, не измерение»; непроверенные величины помечены).

Ожидаемый результат: готовый отчёт об экосистемных услугах территории.

Продукт задания

По итогам практикума у вас должен быть:

- Проект QGIS со слоем инвентаризации `aktivy` и тремя картами услуг.
- CSV-таблица инвентаризации и «светофорная» таблица состояния.
- Готовый отчёт об экосистемных услугах территории (7 разделов) с картами и 3–5 рекомендациями.

Самопроверка: пройдитесь по отчёту с финальным критерием урока 3, §5: можно ли на его основе принять и обосновать конкретное решение перед фондом или партнёром? Каждая рекомендация должна быть привязана к месту, услуге и получателю; ни одной денежной цифры без источника; каждая карта — с легендой. Если хоть одна рекомендация звучит как «природа важна» — вернитесь к шагу 6 и сделайте связку конкретной.

Дополнительные задания (по желанию)

Динамика услуги: сравните состояние лесополос по NDVI на снимках Sentinel-2 за два разных года — усиливается или ослабевает защита (ПЗ).

Другой район: повторите скрининг для соседнего района с другим рельефом (более расчленённым) и сравните структуру услуг.

Заявка: на основе рекомендаций набросайте раздел заявки на поддержку восстановления «горячей точки» (П14).

Применить к своему хозяйству — «Проект на ВАШЕЙ земле».

Повторите все семь шагов на территории вашего хозяйства. Загрузите границы своих полей (из П1/П2 или оцифруйте по снимку), внесите известные вам активы (реальные лесополосы, пруд, балку, залежь) в слой `aktivy`, постройте три карты услуг и составьте отчёт под свою землю. Результат — не учебное упражнение, а рабочий документ: план сохранения природного капитала и заготовка заявки на поддержку. Если у хозяйства есть водоём и вы захотите показать пример работы с промерами глубин, используйте только обезличенный учебный набор уровня А (Датасеты платформы) — без реальных координат вашего водоёма.

Связи

Лекция 1 ([lectures/01-inventarizaciya-prirodnogo-kapitala.md](#)) — инвентаризация активов (шаг 2).

Лекция 2 ([lectures/02-reguliruyushchie-uslugi.md](#)) — карты услуг (шаги 3–5).

Лекция 3 ([lectures/03-ekonomika-i-otchyot.md](#)) — оценка и сборка отчёта (шаги 6–7).

ИИ-задание — ускорение инвентаризации с чат-ассистентом и её верификация.

Датасеты и правовой режим: Датасеты платформы.

Заметки для автора практикума

Все данные реально бесплатны и открыты: OSM, Sentinel-2/Copernicus, открытые ЦМР — регистрация Copernicus бесплатна.

Каждый шаг имеет проверяемый ожидаемый результат — слушатель контролирует себя без инструктора.

Карты — качественный скрининг: не требовать точных коэффициентов эрозии или радиусов лёта опылителей; величины остаются учебными градациями.

Практикум выполним и без QGIS (частично — в браузере Copernicus и вручную), но QGIS даёт полноценный продукт; платные API и сервисы не используются.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)

ИИ-ассистент в работе: ассистент структурирует инвентаризацию — вы проверяете по чек-листу

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — [ИИ-инструменты в обучении](#).

Модуль П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства · Уровень ИИ-слоя: No-code (агроном, МСБ)

Инструменты: любой чат-ассистент (Claude или аналог; взаимозаменяемы — вендор-независимость платформы). Программирование не требуется.

🕒 ~40 мин. Общая рамка ИИ-слоя платформы — ИИ-инструменты в обучении.

Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует.

Чат-ассистент быстро и уверенно набросает структуру инвентаризации и красивые формулировки об услугах — но он не был на вашей территории и легко припишет ей услуги, которых нет, и цифры, которые выдумал. Задание оценивается не по тому, что сгенерировал ассистент, а по качеству вашей проверки. Оно полностью выполнимо и без ИИ — вручную по урокам модуля; ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

Цель

С помощью чат-ассистента ускорить составление инвентаризации природного капитала и черновика раздела «связь с рентабельностью» для отчёта из практикума — и ****верифицировать результат по чек-листу модуля****: отбраковать услуги, которых на территории нет, выдуманные денежные оценки и «нормы», найти пропущенные активы и получателей.

Чек-лист модуля (ваш инструмент верификации)

Держите перед глазами. Любая инвентаризация и любой экономический текст — от ассистента или от человека — проверяются по нему:

№	ПРОВЕРКА	ИСТОЧНИК
1	Каждый актив реально есть на территории (подтверждается снимком/OSM/вашим знанием), а не «типичен для региона вообще»	Урок 1, §3
2	Каждая услуга привязана к конкретному активу И к получателю (поле, водозабор, пасека, село)	Урок 1, §4
3	Услуги, которых на территории нет, отброшены (нет медоносов — опыление не главная услуга; пшеница не нуждается в опылителях)	Урок 1, §4; Урок 2, §2
4	Класс каждой услуги указан верно (обеспечивающая / регулирующая / поддерживающая / культурная)	Урок 1, §2
5	Экономическое выражение — качественное или ранговое; денежных сумм «от себя» нет, любая цифра имеет проверяемый источник	Урок 3, §1
6	Нет ссылок на «нормы/требования РК» (отступы, радиусы, коэффициенты), не	Урок 2, §3; Урок 3, §1

подтверждённых официальным
источником

Вывод: сгенерированная инвентаризация принимается только со сходимостью по всем шести пунктам — актив есть, услуга привязана, лишнего нет.

Пошаговое задание

Шаг 1: опишите территорию ассистенту (7 мин)

Откройте чат-ассистент и опишите территорию своими словами: район (без точных координат), какие активы вы видите на снимке и в OSM (лесополосы, пруд, балка, залежь, пастбище), какие культуры сеете (в частности — есть ли энтомофильные: рапс, подсолнечник). Не указывайте точные координаты водных объектов и коммерческие цифры — правила обращения с данными действуют и в разговоре с ИИ-сервисом.

Шаг 2: запросите структуру инвентаризации (8 мин)

Сформулируйте запрос по образцу (подставьте своё, не копируйте слепо):

Помоги составить инвентаризацию природного капитала хозяйства.
Территория: [район, без координат]. Активы, которые я вижу:
[лесополосы вдоль полей, заросший пруд, балка с распаханнами
склонами, участок залежи, пастбище]. Культуры: [пшеница, рапс].
Дай таблицу: актив | класс услуг по МЕА | конкретная услуга |
получатель услуги | вероятное состояние.
Не приписывай услуги, которых на моей территории нет.
Не давай денежных оценок и не ссылайся на нормы РК — я проверю сам.

Попросите также черновик 3–5 предложений для раздела «связь с рентабельностью» — качественно, без сумм.

Шаг 3: ВЕРИФИКАЦИЯ по чек-листу (18 мин, обязательный шаг)

Пройдите ответ ассистента по всем шести пунктам чек-листа. Ищите целенаправленно типичные ошибки ИИ:

Услуги-фантомы: ассистент любит вписать «опыление» и «рекреацию» везде — проверьте пункт 3: есть ли на территории медоносы и энтомофильные культуры? есть ли реальный получатель рекреации? Пшенице опылители не нужны — вычёркивайте.

Активы «из учебника»: ассистент может добавить «водно-болотные угодья» или «леса», которых у вас нет, — пункт 1: подтвердите каждый актив снимком/OSM, иначе удаляйте.

Оторванные услуги: услуга без конкретного получателя — пункт 2; требуйте «эта лесополоса → это поле».

Выдуманные деньги: любая фраза вида «услуги оцениваются в ... тенге» или «эрозия отнимает ... тонн» без источника считается непроверенной — пункт 5; убирайте или заменяйте качественным описанием (урок 3, §1, врезка).

Мнимые нормы: «по требованиям ... отступ лесополосы должен быть ... метров», «радиус лёта пчёл ... км» — пункт 6; принимается только с ссылкой на официальный источник (adilet.zan.kz, IPBES, рецензируемая публикация). Не нашли — вычёркиваете. Это упражнение на отбраковку правдоподобных галлюцинаций.

Зафиксируйте таблицей: «пункт чек-листа → найденное замечание → как исправлено». Верните ассистенту замечания и получите исправленную версию.

Шаг 4: перенос в отчёт (7 мин)

Перенесите проверенную инвентаризацию в слой `aktivy` и раздел 2 отчёта из практикума, а исправленный экономический черновик — в раздел 5. В источниках отчёта отметьте: «инвентаризация — ИИ-черновик, верифицирован [дата, ваши инициалы] по чек-листу модуля». Так происхождение текста прозрачно.

Критерии зачёта

№	КРИТЕРИЙ	ПРОВЕРКА
1	Запрос ассистенту сформулирован с ограничениями (без выдуманных услуг, без сумм, без норм)	Текст запроса
2	Верификация выполнена по всем 6 пунктам чек-листа; найдено и разобрано ≥ 1 реальное замечание (или	Таблица «пункт → замечание → исправление»

	мотивированно показано, что замечаний нет)	
3	Услуги-фантомы и активы «из учебника» отбракованы; каждая оставшаяся услуга имеет актив и получателя	Инвентаризация в слое <code>aktivy</code>
4	В экономическом черновике нет денежных сумм «от себя»; «нормы РК» помечены как непроверенные или подтверждены источником	Раздел 5 отчёта + строка в таблице верификации
5	Проверенная инвентаризация перенесена в отчёт с пометкой об ИИ-происхождении и верификации	Разделы 2 и 5 отчёта

Вывод: зачёт — за найденные замечания и вычеркнутые суммы и нормы, а не за красивый черновик.

Зачёт — при выполнении всех пяти. Диалог с ассистентом сохраните: он предъявляется вместе с прикладным продуктом на аттестации.

Что тренирует это задание.

Не «умение пользоваться нейросетью», а приёмку чужой работы по предмету, в котором легко звучать убедительно и ошибаться. Ассистент здесь — быстрый консультант, который никогда не был на вашей земле и охотно рисует красивую «экологию». Ровно так же вы будете проверять отчёт от подрядчика или консультанта — по тому же чек-листу: есть ли актив на самом деле, кто получатель услуги, откуда взялась цифра.

Итоговая аттестация модуля П6

Модуль П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства · ⌚ ~35 мин

Модуль П6: Оценка экосистемных услуг хозяйства · ⌚ ~35 мин

Формат: банк MCQ (автопроверка тест-движком платформы, индивидуальные варианты) + сценарный кейс (экспертная проверка).

Порог сертификации — 75%. К аттестации предъявляется прикладной продукт практикума (отчёт об экосистемных услугах территории) и таблица верификации из ИИ-задания.

Вопросы сгруппированы по урокам; каждый привязан к разделу лекции (см. `explain`). Дистракторы отражают типичные реальные ошибки — читайте внимательно.

Блок 1. Природный капитал и инвентаризация (урок 1)

Самопроверка · вариант слушателя `Конспект` · вопросов: 3 · порог зачёта: 75%

1. В хозяйстве только пшеница и нет медоносов. Как корректно поступить с услугой опыления в инвентаризации?

- ☐ Исключить из отчёта все регулирующие услуги
- ☐ Отметить её второстепенной: пшеница ветроопыляема, энтомофильных культур нет — не раздувать услугу
- ☐ Придумать медоносные культуры для полноты отчёта
- ☐ Записать опыление как главную услугу территории

2. Что такое экосистемная услуга в отличие от природного актива?

- ☐ Любой платный продукт хозяйства
- ☐ Услуга агронома по обследованию поля

- ☐ Полезный поток, который актив поставляет хозяйству (защита от ветра, вода, опыление)
- ☐ Синоним природного актива

3. Почему при инвентаризации важно указывать получателя каждой услуги?

- ☐ Получатель задаёт площадь актива
- ☐ Получателя требует налоговая служба
- ☐ Без получателя актив нельзя нанести на карту
- ☐ Услуга без конкретного получателя (поле, водозабор, пасека) превращается в абстракцию и делает отчёт бесполезным

Проверить

Блок 2. Картирование регулирующих услуг (урок 2)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему регулирующие услуги картируют через прокси-признаки, а не напрямую?

- ☐ Прокси точнее самой услуги
- ☐ Услуги нельзя картировать вообще
- ☐ Спутник не видит саму услугу, но видит связанные признаки — местообитания, уклон, покров
- ☐ Прямое картирование запрещено законом

2. Почему восстановление лесополосы поперёк склона у балки часто становится приоритетом №1 на объединённой карте услуг?

- ☐ Так требуют нормы РК
- ☐ Один актив закрывает сразу несколько услуг: защиту от эрозии, удержание воды и местообитание опылителей
- ☐ Это самый дешёвый актив
- ☐ Балку всё равно нельзя распахать

3. Из каких двух факторов строится качественная карта эрозионного риска в этом модуле?

- ☐ Крутизна склона (из ЦМР) и тип/состояние покрова (из снимка)
- ☐ Цена зерна и площадь поля
- ☐ Балл бонитета и кадастровая стоимость
- ☐ Осадки и температура

4. Что верно про буфер зоны опыления вокруг местообитаний в учебной карте?

- ☐ Внутри буфера опыление всегда 100%, снаружи — 0%
- ☐ Это точный радиус лёта, установленный законом
- ☐ Буфер заменяет полевой учёт опылителей
- ☐ Это качественная градация доступности опылителей, а не точная гарантированная «норма» радиуса

Проверить

Блок 3. Экономика услуг и отчёт (урок 3)

Самопроверка · вариант слушателя **Конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Что означает «красный» в светофорной оценке состояния услуги?

- ☐ Услугу запрещено использовать
- ☐ Услуга утрачена или под угрозой (склон распахан до бровки, лесополоса выпала, тальвег на открытой пашне)
- ☐ Актив приносит максимальный доход
- ☐ Услуга работает идеально

2. Отчёт содержит фразу «эрозия отнимает у хозяйства 1200 тонн зерна в год» без ссылки на измерения. Как поступить?

- ☐ Оставить: звучит убедительно
- ☐ Оставить, добавив «примерно»
- ☐ Удвоить для надёжности

- ☐ Убрать цифру или заменить качественным описанием — выдуманная величина обрушивает доверие ко всему отчёту

3. Какой уровень экономического выражения услуг уместен для отчёта хозяйства без специальных исследований?

- ☐ Качественный и полуколичественный (направление эффекта, ранги, «светофор»)
- ☐ Только точная денежная оценка по ТЕЕВ
- ☐ Никакой — услуги оценивать нельзя
- ☐ Только сумма в тенге, иначе несерьёзно

4. Финальный критерий качества отчёта об экосистемных услугах по модулю:

- ☐ Достаточно ли красивых фотографий природы
- ☐ Есть ли в нём денежная оценка в тенге
- ☐ Превышает ли он 50 страниц
- ☐ Можно ли на его основе принять конкретное решение и обосновать его перед фондом или партнёром

Проверить

Блок 4. ИИ-ассистент и верификация

Самопроверка · вариант слушателя Конспект · вопросов: 2 · порог зачёта: 75%

1. Ассистент пишет: «услуги территории оцениваются в 47 млн тенге в год» без методики и источника. Как поступить по чек-листу модуля?

- ☐ Внести цифру в заявку — звучит солидно
- ☐ Округлить до 50 млн для удобства
- ☐ Считать цифру непроверенной и убрать или заменить качественным описанием
- ☐ Принять, если ассистент повторит её дважды

2. Чат-ассистент в инвентаризации приписал территории «водно-болотные угодья» и «леса», которых на снимке и в OSM нет.

Правильное действие:

- ☐ Удалить эти активы: каждый актив подтверждается снимком/OSM/знанием территории, иначе он не входит в инвентаризацию
- ☐ Спросить ассистента, уверен ли он, и принять при да
- ☐ Добавить их на карту, раз ассистент назвал
- ☐ Оставить: ассистент обучен на данных о регионе

Проверить

Сценарный кейс (экспертная проверка)

Ситуация. Хозяйство в Есильском районе Северо-Казахстанской области (зерновое с рапсом; крупные поля, разбитые старыми полезащитными лесополосами; в понижении — заиленный пруд; вдоль восточной границы — балка с распаханными до бровки склонами, весной по ней уходит талая вода) готовит отчёт об экосистемных услугах для собственного планирования и для заявки на поддержку восстановления. Часть лесополос разрежена; удалённые углы рапсовых полей далеки от природных местообитаний. Бюджет ограничен — восстановить можно один-два приоритетных участка.

Задание (12–15 предложений). Составьте план отчёта и приоритеты:

Инвентаризация: назовите не менее пяти природных активов территории, для каждого — класс услуг по МЕА, конкретную услугу и получателя (урок 1);

по каждой из трёх регулирующих услуг (опыление, защита от эрозии, удержание воды) укажите, по каким открытым данным и прокси-признакам вы её картируете и где на этой территории она в дефиците (урок 2);

дайте «светофорную» оценку состояния услуг и качественно свяжите красные/жёлтые позиции с долгосрочной рентабельностью — без выдуманных сумм и норм (урок 3);

выберите 1–2 приоритетных участка для восстановления и обоснуйте приоритет через число услуг и получателей, которые он закрывает («горячая точка»).

Критерии оценивания: корректная инвентаризация с привязкой «актив → услуга (верный класс МЕА) → получатель» и отбраковкой услуг, которых нет (уроки 1–2);

верные прокси и открытые данные для трёх услуг, указание дефицитных мест (урок 2); «светофор» и качественная связь с рентабельностью без денежных цифр «от себя» (урок 3, §1); приоритизация через «горячие точки» — один актив, закрывающий несколько услуг (урок 2, §5). Выдуманные суммы, «нормы РК» (отступы, радиусы, коэффициенты) без официального источника и услуги-фантомы снижают оценку — принцип научной честности модуля действует и на экзамене.

Программа модуля · [Данные и условия использования](#)